অধ্যায় ২২

সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস

ফিউজ বনাম ব্রেকার · MCB/MCCB/RCCB/RCBO/SPD · কার্ভ ও ব্রেকিং ক্যাপাসিটি · গায়ের মার্কিং · ক্যালকুলেশন ও নির্বাচন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

▸ সার্কিট ব্রেকার কী এবং ফিউজের চেয়ে কেন এটি আধুনিক বিকল্প তা বলতে পারবে।

▸ MCB, MCCB, RCCB, RCBO, SPD, আইসোলেটর, MPCB, AFDD, ACB, VCB — প্রতিটির কাজ আলাদা করে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

▸ MCB-র ভেতরের থার্মাল ও ম্যাগনেটিক ট্রিপ কীভাবে কাজ করে তা চিত্র দেখে বলতে পারবে।

▸ B, C, D, K, Z কার্ভের ট্রিপ রেঞ্জ (3–5 $\times$, 5–10 $\times$, 10–20 $\times$) মনে রাখবে এবং কোন লোডে কোন কার্ভ লাগে তা বলতে পারবে।

▸ Icn, Icu, Ics-এর পার্থক্য এবং IEC 60898-1 ও IEC 60947-2-র প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে পারবে।

▸ RCCB-র কোর-ব্যালান্স নীতি, 10/30/100/300mA সেনসিটিভিটি এবং Type AC/A/F/B-র ব্যবহার বলতে পারবে।

▸ IEC 61008 অনুযায়ী 30mA RCCB-র ট্রিপ টাইম ($1\times \le 300$ms, $5\times \le 40$ms) উল্লেখ করতে পারবে।

▸ RCBO কীভাবে RCCB + MCB-র কাজ এক যন্ত্রে করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

▸ SPD-র Type 1, 2, 3, Iimp, In, Imax, Up, Uc মার্কিং পড়তে পারবে এবং কোথায় কোনটি বসে তা বলতে পারবে।

▸ MCB/MCCB/RCCB-র গায়ের প্রতিটি মার্কিং (In, Curve, Ue, Icn/Icu, Ics, 6000, 3, IEC) পড়ে সঠিক মাল নির্বাচন করতে পারবে।

▸ লোড চার্ট থেকে মোট ওয়াট, ডাইভার্সিটি, কারেন্ট এবং ব্রেকার রেটিং হিসাব করতে পারবে।

▸ ব্রেকার ও কেবলের সমন্বয় (কেবলের ক্ষমতা $\ge$ ব্রেকারের In) এবং BNBC-র

20% বাড়তি ও খালি ওয়ের নিয়ম মানতে পারবে।

▸ মাঠের সাধারণ ভুল — নিউট্রাল বাইপাস, এক ছিদ্রে দুই তার, তারের চেয়ে বড় ব্রেকার — ধরতে ও শোধরাতে পারবে।

ফিউজের দিনে নিয়মটা সহজ ছিল — তার পুড়লে বদলাও। কিন্তু ফিউজ পুড়তে যে তাপ লাগে, সেই তাপটাই তারের গায়ে লাগে। আর একবার পুড়লে রাত বারোটায় দোকান বন্ধ। মিস্ত্রি তখন তামার তার পেঁচিয়ে ফিউজের ভেতরে ঢোকায় — ওটা আর ফিউজ থাকে না, শুধু একটা জোড়া।

ব্রেকার এসে এই জায়গাটাই বদলে দিয়েছে। বেশি কারেন্ট হলে সে নিজে থেকে খুলে যায়, ঠান্ডা হলে আবার হাতল তুললেই চলে। কিন্তু ব্রেকার মানেই সব এক নয়। কোনটা ওভারলোড বোঝে, কোনটা শর্ট সার্কিট, কোনটা লিকেজ — আর কোনটা বজ্রের সার্জ। ভুলটা এখানেই হয় — বাসার আলোর লাইনে D কার্ভ বসানো, 1.5 RM তারে 32A ব্রেকার, বা আরসিসিবির নিউট্রাল পাশ কাটিয়ে সরাসরি বার।

এই অধ্যায়ে প্রথমে জিনিস চেনা — ফিউজ থেকে MCB, MCB থেকে MCCB, তারপর RCCB, RCBO, SPD, আইসোলেটর, MPCB, AFDD পর্যন্ত। প্রতিটির গায়ে যে সংখ্যা আর অক্ষর লেখা থাকে — C16, 6000, 3, Icu 36kA, IΔn 0.03A, Uc 385V — সেগুলো কী বোঝায়, তা ছবি ধরে ধরে পড়া। তারপর হিসাব — লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে ব্রেকার, আর ব্রেকার থেকে কেবল — যাতে তার পুড়ে ব্রেকার বসে না থাকে।

২২.১ সার্কিট ব্রেকার কাকে বলে

যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বৈদ্যুতিক সার্কিটে অস্বাভাবিক অবস্থা — ওভারলোড, শর্ট সার্কিট বা আর্থ লিকেজ — দেখা দিলে নিজে থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাকে সার্কিট ব্রেকার বলে।

✎ সংজ্ঞা — সার্কিট ব্রেকার

সার্কিট ব্রেকার একটি ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল সুরক্ষা ডিভাইস, যা নির্ধারিত কারেন্টের বেশি প্রবাহ, শর্ট সার্কিট বা লিকেজ কারেন্ট শনাক্ত করে কয়েক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে কন্টাক্ট খুলে দেয় এবং ত্রুটি সারানোর পর রিসেট করে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।

ফিউজের সঙ্গে এর মূল পার্থক্য — ফিউজ নিজে গলে গিয়ে সার্কিট ভাঙে, ব্রেকার ভেতরের বাইমেটাল বা কয়েল দিয়ে ট্রিপ করে। ফলে ফিউজ একবারই, ব্রেকার বহুবার।

বাজারে এখন বাসা-বাড়িতে ফিউজ প্রায় উঠে গেছে; ডিবিতে যা বসে তার প্রায় সবই MCB, RCCB, RCBO।

চিত্র ২২.১: ফিউজের পরিবার — HRC, কার্টিজ, কিটক্যাট, ব্লেড — একবার পুড়লে বদলাতেই হয়

২২.২ ফিউজ বনাম ব্রেকার

সারণি ২২.১: ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের তুলনা

বিষয়	ফিউজ	ব্রেকার
কাজের নীতি	ধাতব তার গলে সার্কিট ভাঙে	বাইমেটাল ও কয়েলে ট্রিপ করে কন্টাক্ট খোলে
পুনঃব্যবহার	একবার গলে গেলে নতুন লাগাতে হয়	রিসেট করে বহুবার ব্যবহার
প্রতিক্রিয়া	খুব দ্রুত — মিলিসেকেন্ডে	থার্মালে ধীর, ম্যাগনেটিকে দ্রুত
দাম	প্রাথমিকভাবে সস্তা	দাম বেশি, দীর্ঘমেয়াদে সাশ্রয়ী

সুরক্ষার ধরন

শুধু ওভারকারেন্ট

ওভারলোড + শর্ট + লিকেজ (ডিভাইসভেদে)

নির্বাচন

রেটিং মেলানো কঠিন

স্ট্যান্ডার্ড In ও কার্ভে সহজ

❖ মনে রাখুন

বাজারে এখনো 'কিটক্যাট ফিউজ' নামে যা বিক্রি হয়, তার অনেকটাই আসলে MCB-র আগের প্রজন্ম। নতুন কাজে BNBC ও IEC অনুযায়ী MCB/RCCB ব্যবহার করাই মানসম্মত।

২২.৩ প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইসের প্রকারভেদ

সব ব্রেকার এক কাজ করে না। কোনটা তারকে বাঁচায়, কোনটা মানুষকে। তাই প্রথমে পরিবারটা চিনে নেওয়া দরকার।

চিত্র ২২.২: MCB, MCCB, RCCB, RCBO — চারটির চেহারা আলাদা, কাজও আলাদা

• MCB — Miniature Circuit Breaker: বাসা, অফিস, দোকানের ডিবিতে। ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট থেকে তার ও সার্কিটকে বাঁচায়। রেটিং 0.5–63A, সবচেয়ে বেশি চলে 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63A□

• MCCB — Moulded Case Circuit Breaker: বড় লোড, ফ্যাক্টরি, MDB, জেনারেটর, লিফট। 16–1600A পর্যন্ত, অনেক মডেলে Ir ও Im অ্যাডজাস্ট করা যায়। ব্রেকিং ক্যাপাসিটি 16–70kA□

• RCCB — Residual Current Circuit Breaker: মানুষকে শক ও লিকেজ থেকে বাঁচায়। L ও N-এর পার্থক্য মাপে। ওভারলোড বোঝে না, তাই MCB/MCCB-র

সঙ্গে বসে।

• RCBO — RCCB + MCB একসঙ্গে: এক যন্ত্রে ওভারলোড, শর্ট ও লিকেজ তিনটিই। প্রতিটি সার্কিট আলাদা সুরক্ষা পায়, ডিবিতে জায়গা কম লাগে।

• Isolator / Main Switch: শুধু বিচ্ছিন্ন করার জন্য — হাতলে অফ/অন। নিজে থেকে ট্রিপ করে না, তাই MCB-র বিকল্প নয়।

• SPD — Surge Protection Device: বজ্র বা সুইচিং সার্জে বাড়তি ভোল্টেজকে আর্থে সরিয়ে দেয়। Type 1, 2, 3 — জায়গাভেদে।

• MPCB — Motor Protection: মোটরের জন্য — ওভারলোড, ফেজ ফেল, শর্ট — একসঙ্গে। সামনে ডায়াল ঘুরিয়ে কারেন্ট সেট করা যায় (যেমন 1.6–2.5A)

• AFDD — Arc Fault Detection: ঢিলা জোড়া বা ক্ষতিগ্রস্ত তারে যে ছোট আর্ক হয়, MCB/RCCB তা ধরতে পারে না — AFDD ধরে। শোবার ঘর, কাঠের গুদাম, পুরোনো ওয়্যারিংয়ে আগুনের ঝুঁকি কমায়।

• ACB — Air Circuit Breaker ও VCB — Vacuum Circuit Breaker: হাই কারেন্ট ও হাই ভোল্টেজ — LT প্যানেলের ইনকামিং, সাবস্টেশন, গ্রিড। বাসা-বাড়িতে নয়, তবে নামটা চেনা দরকার।

২২.৪ MCB — Miniature Circuit Breaker

MCB হলো বাসা-বাড়ির সবচেয়ে চেনা ব্রেকার — ডিবিতে সারি সারি নীল বা কালো হাতল। এর ভেতরে দুটো ট্রিপ — একটা তাপে, একটা চুম্বকে।

চিত্র ২২.৩: MCB-র ভেতর — বাইমেটাল (ওভারলোডে ধীরে) ও কয়েল (শর্টে সঙ্গে সঙ্গে)

২২.৪.১ কীভাবে কাজ করে

• ওভারলোডে — থার্মাল: কারেন্ট বেশি হলে বাইমেটাল গরম হয়ে বাঁকে, লিভার খুলে

কন্টাক্ট আলাদা হয়। 1.13 × In-এ এক ঘণ্টা ট্রিপ করবে না, 1.45 × In-এ এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রিপ করবে — IEC 60898-1-এর পরীক্ষা।

• শর্ট সার্কিটে — ম্যাগনেটিক: হঠাৎ অনেক বেশি কারেন্টে কয়েলের চুম্বক সরাসরি আর্মেচার টেনে কন্টাক্ট খুলে দেয় — 10 মিলিসেকেন্ডেরও কম।

• আর্ক শুট: কন্টাক্ট খোলার সময় যে আর্ক হয়, তা ধাতুর পাতের চিরুনিতে ঢুকে ঠান্ডা হয়ে নিভে যায়।

২২.৪.২ কার্ভ — B, C, D, K, Z

একই 16A MCB, কিন্তু B, C, D ভেদে কখন ট্রিপ করবে তা আলাদা। সংখ্যাটা In-এর গুণিতকে।

চিত্র ২২.৪: B 3–5 ×, C 5–10 ×, D 10–20 × — ইনরাশ যত বেশি, কার্ভ তত উঁচু

সারণি ২২.২: MCB কার্ভ ও ব্যবহার — IEC 60898-1-এ B/C/D, IEC 60947-2-তে K/Z-ও

কার্ভ

ম্যাগনেটিক ট্রিপ

কোথায় চলে

কেন

B

3–5 × In (16A → 48–80A)

বাসার বাতি, হিটার, সাধারণ সকেট — রেজিস্টিভ

ইনরাশ কম, দ্রুত ট্রিপ চাই

C

5–10 × In (16A → 80–160A)

অফিস, দোকান, ছোট মোটর, ফ্লুরোসেন্ট/LED ব্যাংক

মাঝারি ইনরাশ সহ্য করবে

D

10–20 × In (16A → 160–320A)

বড় মোটর, ট্রান্সফরমার, ওয়েল্ডিং, UPS ইনপুট

স্টার্টে অনেক বেশি টানে

K

8–12 × In

কন্ট্রোল সার্কিট, ব্যাটারি চার্জার

IEC 60947-2-তে বেশি

Z

2–3 × In

সেমিকন্ডাক্টর, PLC ইনপুট — খুব সেনসিটিভ

ইলেকট্রনিক্স বাঁচাতে

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

LED ড্রাইভারের ইনরাশ একেকটা 20–50A, 10টা একসঙ্গে জ্বালালে 200–500A — তাই B16 বারবার ট্রিপ করে। C16 বা গ্রুপ ভাগ করে দিলে ঠিক হয়। মাঠে 'B ভালো না' বলে D বসিয়ে দেওয়া হয় — এতে ফল্টে ট্রিপ দেরি হয়, তার গরম হয়।

২২.৪.৩ রেটিং ও স্ট্যান্ডার্ড

• In — Rated Current: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A — বাজারে এইগুলোই বেশি।

• Icn — Rated short-circuit capacity (IEC 60898-1): 3000, 4500, 6000, 10000A বাসায় সাধারণত 6kA, ট্রান্সফরমারের কাছে 10kA

• Ue — Rated voltage: 230/400V~, ~ মানে AC

• Energy class — 3: আর্কে কত শক্তি ছাড়বে — 3 সবচেয়ে ভালো।

• IEC 60898-1: বাসা-বাড়ি, সাধারণ মানুষ অপারেট করবে — এই স্ট্যান্ডার্ড।

• IEC 60947-2: শিল্প, দক্ষ লোক — Icu/Ics kA-তে, K/Z কার্ভও এইখানে।

২২.৫ MCCB — Moulded Case Circuit Breaker

চিত্র ২২.৫: MCCB-তে Ir ও Im ডায়াল — কারেন্ট ঘুরিয়ে সেট করা যায়

MCCB দেখতে MCB-র বড় ভাই — হাতল মোটা, বডি কালো বা ধূসর। পার্থক্য দুটো — কারেন্ট অনেক বেশি, আর সেটিং ঘোরানো যায়।

• In: 16–1600A, ফ্রেম সাইজ 125, 250, 400, 630A — ওই ফ্রেমে In বদলায়।

• Ir — Overload setting: In-এর 0.8–1.0 গুণ — 100A ফ্রেমে 80–100A সেট।

• Im — Instantaneous: 5–10 × In — মোটর স্টার্টে বাড়িয়ে দিতে হয়।

• Icu — Ultimate breaking capacity: একবার সর্বোচ্চ যতটা ভাঙতে পারে — 36, 50, 70kA এরপর ব্রেকার বদলাতে হতে পারে।

• Ics — Service breaking capacity: Icu-র শতকরা — 25%, 50%, 75%, 100%। 100% মানে একই ফল্টের পরেও চালু থাকবে। হাসপাতাল, ডাটা সেন্টারে Ics = 100% Icu নেওয়াই নিয়ম।

• Trip unit: Thermal-magnetic বা Electronic — ইলেকট্রনিকে L, S, I, G সেটিং।

❖ মনে রাখুন

MCCB-র দাম Icu দিয়ে ঠিক হয়। 25kA-র জায়গায় 50kA নিলে দাম প্রায় 40–60% বাড়ে। তাই ফল্ট কারেন্ট হিসাব না করে বেশি Icu নেওয়া মানে টাকা পোড়ানো। ফল্ট কারেন্ট = ট্রান্সফরমারের কাছাকাছি বেশি, দূরে কম।

২২.৬ RCCB — Residual Current Circuit Breaker

RCCB মানুষকে বাঁচায়, তারকে নয়। এর কাজ — যাওয়া আর ফেরা কারেন্ট সমান আছে কি না দেখা।

চিত্র ২২.৬: কোর ব্যালান্স — L ও N সমান হলে ফ্লাক্স শূন্য, লিকেজে পার্থক্য হলেই ট্রিপ

২২.৬.১ মূলনীতি

RCCB-র ভেতরে একটা টরয়েড কোর — L ও N দুটোই ওর ভেতর দিয়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় IL = IN, তাই দুই চুম্বক কাটাকাটি — নেট ফ্লাক্স শূন্য। মানুষের গা বা আর্থ দিয়ে কিছু কারেন্ট বেরিয়ে গেলে IL ≠ IN, পার্থক্যটা সেকেন্ডারি কয়েলে ভোল্টেজ তোলে আর ট্রিপ কয়েল কন্টাক্ট খুলে দেয়।

চিত্র ২২.৭: IΔn ও ট্রিপ টাইম এবং তরঙ্গের টাইপ — বাসায় 30mA Type A

২২.৬.২ সেনসিটিভিটি IΔn

সারণি ২২.৩: RCCB-র লিকেজ সেনসিটিভিটি

IΔn

কোথায়

কেন

10mA

হাসপাতাল, সুইমিং পুল, ভেজা জায়গা

অতি সেনসিটিভ — ছোট লিকেজেও ট্রিপ

30mA

বাসা, অফিস, দোকানের সকেট — মানুষের সুরক্ষা

আন্তর্জাতিক মান — শক থেকে বাঁচায়

100mA

কিছু কারখানা, যেখানে 30mA-তে বিরক্তিকর ট্রিপ

মাঝারি

300mA

মেইন ইনকামিং, আগুন থেকে সুরক্ষা

যন্ত্রের লিকেজ বেশি, মানুষের জন্য নয়

২২.৬.৩ ট্রিপ টাইম — IEC 61008

IEC 61008-1 তিনটি পয়েন্টে সময় বেঁধে দিয়েছে — একটাই সংখ্যা নয়, কার্ভ।

সারণি ২২.৪: RCCB ট্রিপ টাইম — IEC 61008-1

টেস্ট কারেন্ট

General (Instantaneous)

S-Type (Selective)

1 × IΔn (30mA)

≤300 ms

130–500 ms

2 × IΔn (60mA)

≤150 ms

60–200 ms

5 × IΔn (150mA)

≤40 ms

50–150 ms

0.5 × IΔn (15mA)

ট্রিপ করবে না

ট্রিপ করবে না

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

30mA RCCB 300ms-এ ট্রিপ করলে 30mA শরীরের ভেতর দিয়ে 0.3 সেকেন্ড বয় — এটা IEC 60479-1 অনুযায়ী ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন থেকে নিরাপদ সীমার ভেতরে। তাই বাসার সকেটে 30mA বাধ্যতামূলক। 100mA মানুষের জন্য নয়।

২২.৬.৪ তরঙ্গের টাইপ — AC, A, F, B

সারণি ২২.৫: RCCB/RCBO-র তরঙ্গ টাইপ

টাইপ

কী ধরতে পারে

কোথায় লাগে

AC

শুধু AC লিকেজ — পুরোনো

এখন প্রায় ব্যবহার হয় না

A

AC + পালসেটিং DC — আধুনিক যন্ত্র

বাসা-বাড়িতে এটাই ন্যূনতম

F

A + উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোজিট

ইনভার্টার AC, ওয়াশিং মেশিন, পাম্প

B

AC + DC + মসৃণ DC — সব

EV চার্জার, সোলার ইনভার্টার, UPS, VFD

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

বাজারে এখনো Type AC RCCB সস্তায় বিক্রি হয়। ইনভার্টার ফ্রিজ, LED ড্রাইভার, ল্যাপটপ চার্জার — এগুলো পালসেটিং DC লিকেজ করে, AC টাইপ তা ধরতে পারে না। তাই নতুন কাজে Type A নিন।

২২.৭ RCBO — এক যন্ত্রে দুই সুরক্ষা

চিত্র ২২.৮: বাঁয়ে RCCB + MCB আলাদা, ডাইনে RCBO — একটাই যন্ত্রে সব

RCBO হলো RCCB ও MCB-র যোগফল — একই বডিতে ওভারলোড, শর্ট ও লিকেজ তিনটিই। IEC 61009-1 এই যন্ত্রের স্ট্যান্ডার্ড।

• আলাদা RCCB + MCB-তে — RCCB একটা, তার পিছনে 4–6টা MCB□ একটা সার্কিটে লিকেজ হলে সবগুলো অন্ধকার।

• RCBO-তে — প্রতিটি সার্কিট নিজের RCBO-তে। একটায় লিকেজ হলে শুধু ওটাই অফ। হাসপাতাল, সার্ভার রুমে এটাই সুবিধা।

• দাম বেশি, কিন্তু ফল্ট খোঁজা সহজ — কোন সার্কিটে লিকেজ, সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়।

• গায়ে লেখা — C20 30mA — মানে C কার্ভ 20A MCB + 30mA RCCB

২২.৮ ELCB — পুরোনো নাম, নতুন প্রযুক্তি

ELCB দুই রকম ছিল — ভোল্টেজ অপারেটেড (পুরোনো, ধাতব বডি ও আর্থের মধ্যে ভোল্টেজ মাপত) আর কারেন্ট অপারেটেড (আধুনিক, L/N পার্থক্য মাপে)। ভোল্টেজ টাইপ এখন প্রায় উঠে গেছে — BNBC ও IEC-তে RCCB/RCBO-ই মানসম্মত। তবু বাজারে অনেক RCCB এখনো 'ELCB' নামে বিক্রি হয় — ভেতরে RCCB

২২.৯ অন্যান্য ডিভাইস — Isolator, MPCB, AFDD, ACB, VCB

সারণি ২২.৬: Isolator, MPCB, AFDD, ACB, VCB — সংক্ষেপে

ডিভাইস

কাজ

মার্কিং ও টিপস

Isolator / Main Switch

শুধু অফ/অন — রক্ষণাবেক্ষণে বিচ্ছিন্ন করা

ওভারলোড প্রোটেকশন নয় — MCB-র বিকল্প নয়, 100/125A

MPCB

মোটর প্রোটেকশন — ওভারলোড, ফেজ ফেল, শর্ট

সামনে ডায়াল 1.6–2.5A, Test বোতাম, IEC 60947-4-1

AFDD

আর্ক ফল্ট — ঢিলা জোড়ার ছোট আর্ক ধরে

MCB + RCBO-র সঙ্গে বা সমন্বিত, IEC 62606, বেডরুম/কাঠের ঘরে

ACB

LT প্যানেল ইনকামিং 800–6300A

Micrologic ট্রিপ, LSI, গ্রাউন্ড ফল্ট

VCB

11kV/33kV গ্রিড, ট্রান্সফরমার প্রোটেকশন

ভ্যাকুয়ামে আর্ক নিভে — রক্ষণাবেক্ষণ কম

২২.১০ SPD — Surge Protection Device

চিত্র ২২.৯: Type 1 MDB-তে, Type 2 SDB-তে, Type 3 যন্ত্রের কাছে — তিন ধাপ

SPD বজ্র বা সুইচিংয়ে যে হঠাৎ উচ্চ ভোল্টেজ আসে, তাকে আর্থে সরিয়ে দেয়। এটি ওভারলোড বা শর্টের বিকল্প নয় — MCB/Fuse লাগবেই। IEC 61643-11 অনুযায়ী তিন প্রকার।

সারণি ২২.৭: SPD-র প্রকারভেদ — IEC 61643-11

Type

তরঙ্গ

প্যারামিটার

কোথায় বসে

Type 1 Class I

10/350μs — সরাসরি বজ্র

Iimp 12.5–50kA

MDB, LPZ 0→1 — বাইরে LPS থাকলে বাধ্যতামূলক

Type 2 Class II

8/20μs — ইনডিউসড সার্জ

In 5–20kA, Imax 20–40kA, Up $\leq$2.5kV

প্রতিটি SDB, LPZ 1→2 — সব ভবনের বেসলাইন

Type 3 Class III

Combination 1.2/50 + 8/20

Up $\leq$1.5kV

সকেট/যন্ত্রের কাছে, Type 2-র পরে — একা নয়

• Uc — Max continuous operating voltage: 275V (230V সিস্টেমে) বা 385V — সিস্টেম ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হতে হবে।

• Up — Voltage protection level: যত কম তত ভালো — 1.5kV, 1.8kV

• In — Nominal discharge current (8/20μs): 20kA সাধারণ।

• Imax — Maximum: একবার সহ্য — 40kA

• Iimp — Impulse current (10/350μs): Type 1-এ 12.5kA/25kA

• লিড দৈর্ঘ্য: $\leq$0.5m (L + PE মিলে) — লম্বা তারে সার্জ ঠেকবে না। আর্থ 16mm² Cu Type 1-এ।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

SPD-র আর্থ তার যত ছোট হবে তত ভালো — বোর্ডের আর্থিং বারের পাশেই বসান। 2 মিটার তার টেনে দূরে বসালে Up বোর্ডে না, তারের ইন্ডাক্ট্যান্সে বাড়ে — যন্ত্র বাঁচবে না।

২২.১১ ব্রেকারের গায়ের মার্কিং পড়া

ব্রেকার কেনার সময় দোকানে বাক্স খুলে গায়ের লেখা পড়তে জানলে ভুল মাল আসবে না। নিচের ছবিগুলোতে প্রতিটি মার্কিং নম্বর দিয়ে দেখানো।

চিত্র ২২.১০: MCB-র গায়ে C16, 6000, 3, 400V~, IEC 60898-1 — প্রতিটি কী বোঝায়

সারণি ২২.৮: MCB-র সাধারণ মার্কিং

মার্কিং

অর্থ

কী দেখবেন

C16

C কার্ভ, In 16A — 5–10 × In-এ ম্যাগনেটিক ট্রিপ (80–160A)

বাসায় C বেশি চলে, B আলোতে

6000 / 10000

Icn — শর্টে কতটা ভাঙতে পারে (A)

বাসায় 6kA, ট্রান্সফরমারের কাছে 10kA

3

এনার্জি লিমিটিং ক্লাস — 3 সবচেয়ে ভালো

3 নিন

400V~ / 230V~

Ue — রেটেড অপারেটিং ভোল্টেজ, ~ মানে AC

230/400V~ ঠিক আছে কি না

IEC/EN 60898-1

MCB-র স্ট্যান্ডার্ড — বাসা-বাড়ি

60947-2 লেখা থাকলে শিল্পের MCB

1/2, 3/4 টার্মিনাল ডায়াগ্রাম

কোথায় ইন, কোথায় আউট

N কোথায় — ভুলে উল্টো বসে

চিত্র ২২.১১: MCCB-র গায়ে In, Ue, Icu/Ics, Ir, Im, Push to Trip

সারণি ২২.৯: MCCB-র মার্কিং

মার্কিং

অর্থ

In 320A

রেটেড কারেন্ট — ফ্রেম সাইজ 400A-তে In 320A সেট

Ue 400V/690V

অপারেটিং ভোল্টেজ — 400V-তে Icu বেশি, 690V-তে কম

Icu 50kA/20kA

400V-তে 50kA, 690V-তে 20kA — একবার

Ics 35kA/10kA

সার্ভিস — 70% Icu, এরপরও চলবে

Ir, Isd, Ii

Ir ওভারলোড, Isd শর্ট ডিলে, Ii ইনস্ট্যান্ট

Cat A / Cat B

A নন-সিলেকটিভ, B সিলেকটিভ — টাইম ডিলে আছে

চিত্র ২২.১২: RCCB-র গায়ে 63A, IΔn 0.03A, t ≤0.1s, Inc 10000A, Test বোতাম

সারণি ২২.১০: RCCB-র মার্কিং

মার্কিং

অর্থ

ব্যবহারিক

63A

In — কন্টাক্টের কারেন্ট, ট্রিপ কারেন্ট নয়

মেইন MCB 40A হলে 63A RCCB ঠিক

IΔn 0.03A / 0.3A

লিকেজ সেনসিটিভিটি — 30mA মানুষ, 300mA আগুন

বাসায় 0.03A

t ≤0.1s

ট্রিপ টাইম

30mA-তে 300ms-এর মধ্যে হতে হবে

Inc / IΔc

RCCB-র সঙ্গে MCB-র সমন্বয়ে শর্ট সহ্য

10kA সাধারণ

Test

মাসে একবার চাপতে হয়

কাজ না করলে বদলান

Type A / AC

তরঙ্গের টাইপ

Type A নিন

IEC/EN 61008-1

RCCB-র স্ট্যান্ডার্ড

RCBO হলে 61009-1

RCBO-তে দুই স্ট্যান্ডার্ড একসঙ্গে লেখা থাকে — IEC 61009-1 ও IEC 60898-1 SPD-তে Uc 385V, Imax 40kA, In 20kA, Up ≤ 1.8kV, IEC 61643-11 — এগুলো মিলিয়ে নিন।

২২.১২ সার্কিট ব্রেকার ক্যালকুলেশন

চিত্র ২২.১৩: লোড → কারেন্ট → 1.25 গুণ → ব্রেকার → কেবল → ব্রেকিং ক্যাপাসিটি

২২.১২.১ ধাপ ১ — লোডের তালিকা

ঘরের প্রতিটি যন্ত্রের ওয়াট যোগ করুন। ইনস্টিটিউটের লোড চার্ট থেকে কিছু সাধারণ মান:

সারণি ২২.১১: সাধারণ লোডের ওয়াট — ইনস্টিটিউটের চার্ট

লোড

ওয়াট

LED বাতি

10–20

টিউব লাইট

20–40

সিলিং ফ্যান

100

টেবিল ফ্যান

85

এক্সজস্ট ফ্যান

100

2 পিন সকেট

300

3 পিন সকেট (স্কয়ার)

1000

3 পিন সকেট (রাউন্ড)

1500

টিভি

120–200

ফ্রিজ

100–200

ওয়াশিং মেশিন

350–500

AC 1 টন

1200–1500

২২.১২.২ ধাপ ২ — মোট ওয়াট থেকে কারেন্ট

$I = PV \times \cos\varphi$

$I = P3 \times VL \times \cos\varphi$

Σ সূত্র

প্রথমটি 1Φ 230V, দ্বিতীয়টি 3Φ 400V□ cosφ বাসায় 0.9, মোটরে 0.8–0.85।

উদাহরণ ২২.১

একটি ফ্ল্যাটের লোড — 7টি LED 20W, 4টি টিউব 40W, 5টি ফ্যান 100W, 1টি টিভি 200W, 1টি ফ্রিজ 200W, 1টি ওয়াশিং মেশিন 500W, 6টি স্কয়ার সকেট 1000W, 3টি রাউন্ড সকেট 1500W□ মোট 12200W□ 230V, cosφ 0.9 হলে কারেন্ট ও ব্রেকার কত?

প্রদত্ত : $P = 12200\ W\ V = 230\ V\ \cos\varphi = 0.9$

নির্ণেয় : $I = ?$ MCB = ?

সমাধান :

$I = PV \times \cos\varphi = 12200230 \times 0.9 = 58.94\ A$

$Id = I \times 1.25 = 58.94 \times 1.25 = 73.67\ A$

উত্তর : মোট কারেন্ট প্রায় 59A□ ডিজাইন কারেন্ট 73.67A — কিন্তু একটাই ব্রেকারে নয়। লাইট/ফ্যান 10A, সকেট 16/20A আলাদা আলাদা, মেইন 63A□ ইনস্টিটিউটের উদাহরণে 58.94A থেকে 63A বলা হয়েছে — 80A নয়।

সব সকেটে 1000/1500W ধরা মানে সব সকেট একসঙ্গে ফুল লোড — বাস্তবে ডাইভার্সিটি 0.5–0.6 ধরা হয়। তাই 12200W সংযুক্ত, চাহিদা 6000–7000W

২২.১২.৩ ধাপ ৩ — ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর

Diversity Factor = Maximum DemandConnected Load

সব যন্ত্র একসঙ্গে চলে না। বাসায় ডাইভার্সিটি 0.6–0.7, অফিসে 0.8। চাহিদা = সংযুক্ত × ডাইভার্সিটি। বার ও মেইন ব্রেকার চাহিদার হিসাবে, শাখা ব্রেকার সংযুক্তের হিসাবে।

২২.১২.৪ ধাপ ৪ — ব্রেকার নির্বাচন

• In: হিসাবি কারেন্টের পরের স্ট্যান্ডার্ড মাপ — 59A হলে 63A কিন্তু শাখায় ভাগ — 16A লাইট, 20A সকেট।

• Curve: বাসা B/C, মোটর D — ভুল কার্ভে বিরক্তিকর ট্রিপ।

• Icn/Icu: সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্টের চেয়ে বড় — বাসায় 6kA, MDB-তে 10–25kA

• Poles: 1P লাইট, 1P + N বা 2P সকেট, 3P + N মোটর, 4P মেইন।

• RCCB: 30mA Type A, In ≥ মেইন MCB — 40A মেইনে 63A RCCB

২২.১২.৫ ধাপ ৫ — কেবলের সঙ্গে সমন্বয়

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

কেবলের ক্ষমতা ≥ ব্রেকারের In হতে হবে। 1.5 RM তামা ~18A, তাই 16A MCB ঠিক, 32A নয়। 2.5 RM ~24A, তাই 20A MCB তারের চেয়ে বড় ব্রেকার দিলে তার পুড়েও ব্রেকার ট্রিপ করবে না — এটাই মাঠের এক নম্বর ভুল।

সারণি ২২.১২: কেবল ও ব্রেকারের সমন্বয় — সাধারণ বাসা-বাড়ি, 30°C

কেবল (তামা)

ক্ষমতা (প্রায়)

সাধারণ MCB

1.0 RM

12–15 A

10A

1.5 RM

16–18 A

10/16A (লাইট)

2.5 RM

22–24 A

20A (সকেট)

4.0 RM

30–32 A

25/32A (AC/গিজার)

6.0 RM

38–40 A

32/40A (মেইন)

❖ মনে রাখুন

BNBC 1.3.9.3.8 — প্রতিটি শাখা সার্কিটে অন্তত 20% বাড়তি ক্ষমতা রাখতে হবে। 1.3.9.3.9 — প্রতি পাঁচ সার্কিটে একটি খালি ওয়ে। তাই 6 ওয়ের ডিবিতে 5টা

ব্যবহার, 1টা খালি।

উদাহরণ ২২.২

একটি 1.5 RM লাইট সার্কিটে 10টি LED 20W (200W) 230V, cosφ 0.9 হলে MCB কত? কেবল 1.5 RM হলে চলবে কি?

প্রদত্ত : $P = 200\ W\ V = 230\ V\ \cos\varphi = 0.9$ কেবল 1.5 RM ~18A

নির্ণেয় : $I = ?\ MCB = ?$

সমাধান :

$I = 200230 \times 0.9 = 0.96\ A$

$Id = 0.96 \times 1.25 = 1.2\ A$

$Id = 1.2\ A \rightarrow 6\ A\ MCB,\ 6 \leq 18$

উত্তর : 6A B/C কার্ভ MCB যথেষ্ট। 1.5 RM কেবলের ক্ষমতা 18A, তাই 6A নিরাপদ — পরের মাপ 6A, $6 \leq 18$, তাই ঠিক আছে।

উদাহরণ ২২.৩

একটি 2.5 RM সকেট সার্কিটে 1500W হিটার। 230V, cosφ 1.0 MCB কত?

প্রদত্ত : $P = 1500\ W\ V = 230\ V\ \cos\varphi = 1.0$ কেবল 2.5 RM ~24A

নির্ণেয় : $I = ?\ MCB = ?$

সমাধান :

$I = 1500230 \times 1.0 = 6.52\ A$

$Id = 6.52 \times 1.25 = 8.15\ A$

$Id = 8.15\ A \rightarrow 10\ A$ or 16 A MCB

উত্তর : 10A MCB চললেও সকেট সার্কিটে সাধারণত 16A C কার্ভ বসানো হয় — ভবিষ্যতে অন্য যন্ত্র লাগতে পারে। $16A \leq 24A$, তাই 2.5 RM ঠিক।

২২.১৩ বাসা-বাড়িতে নির্বাচন — ব্যবহারিক গাইড

সারণি ২২.১৩: বাসা-বাড়িতে সাধারণ নির্বাচন — রেফারেন্স, চূড়ান্ত নয়

সার্কিট

কেবল

MCB

RCCB

মন্তব্য

লাইট/ফ্যান

1.5 RM

6/10A B/C

30mA Type A 63A (মেইনে)

প্রতি 800–1000W-এ এক সার্কিট

সাধারণ সকেট

2.5 RM

16A C

একই RCCB-র পিছনে

6 সকেটের বেশি এক সার্কিটে নয়

পাওয়ার সকেট/AC 1T

4.0 RM

20/25A C

আলাদা RCBO ভালো

1.5T AC-তে 4.0 RM, 25A

গিজার 2kW

4.0 RM

16/20A C

30mA

ডিপি সুইচ সহ

মেইন ইনকামিং

6–10 RM

40/63A C

63A 30mA Type A

Icn 6kA, ট্রান্সফরমারের কাছে 10kA

MDB

16–35 RM

MCCB 100–250A

300mA (আগুন)

Icu 25–36kA

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

একই RCCB-র পিছনে অনেক সার্কিট থাকলে লিকেজ যোগ হয় — 5–6টি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে প্রতিটি 1–2mA লিকেজ, 10টায় 15–20mA — 30mA-র কাছাকাছি। তখন একটা মোবাইল চার্জার লাগালেও ট্রিপ। তাই গুরুত্বপূর্ণ সার্কিটে RCBO আলাদা।

২২.১৪ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

চিত্র ২২.১৪: মাঠের পাঁচটি ভুল — নিউট্রাল বাইপাস থেকে তারের চেয়ে বড় ব্রেকার

সারণি ২২.১৪: ব্রেকারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যায়

সম্ভাব্য কারণ

প্রতিকার

MCB বারবার ট্রিপ, হাত দিলে গরম

ওভারলোড বা ঢিলা টার্মিনাল

লোড কমাও, টার্মিনাল টাইট, তারের মাপ দেখো

MCB সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ

শর্ট সার্কিট — ফেজ-নিউট্রাল ঠেকে

লোড খুলে মেগারে ইনসুলেশন মাপো

RCCB বারবার ট্রিপ

লিকেজ — ভেজা বোর্ড, নষ্ট যন্ত্র, N-PE এক

একেক সার্কিট খুলে খুঁজো, মেগারে N-PE চেক

RCCB Test বোতামে ট্রিপ করে না

RCCB নষ্ট বা আর্থ নেই

বদলাও, আর্থিং চেক

RCCB অন করলেই ট্রিপ

N বাইপাস — RCCB-র N বাদ দিয়ে সরাসরি বার

N RCCB-র ভেতর দিয়ে নাও

LED লাগালেই B16 ট্রিপ

ইনরাশ বেশি — 10টা ড্রাইভার একসঙ্গে

C16 বা সার্কিট ভাগ

তার পুড়ে গেছে, MCB ট্রিপ করেনি

MCB তারের চেয়ে বড় — 1.5RM-এ 32A

তারের ক্ষমতা $\geq$ MCB In হতে হবে

SPD-র পরেও যন্ত্র পুড়েছে

আর্থ তার 2m, Uc কম

আর্থ $\leq 0.5\text{m}$, Uc $\geq 1.1 \times \text{U0}$, 16mm^2

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

RCCB-র N কখনো বাইপাস করবে না। বাইপাস করলে RCCB আর RCCB থাকে না — শুধু দামি সুইচ। মাঠে এই ভুলটা সবচেয়ে বেশি, আর ধরা পড়ে কারেন্ট শক লাগার পর।

২২.১৫ সারসংক্ষেপ

• ব্রেকার ফিউজের আধুনিক বিকল্প — রিসেটযোগ্য, দ্রুত, নিরাপদ।

• MCB ওভারলোড (বাইমেটাল) ও শর্ট (কয়েল) থেকে তারকে বাঁচায় — রেটিং 6–63A, Icn 6/10kA, স্ট্যান্ডার্ড IEC 60898-1।

• কার্ভ B 3–5×, C 5–10×, D 10–20× — বাসায় B/C, মোটরে D। ভুল কার্ভে বিরক্তিকর ট্রিপ বা দেরি ট্রিপ।

• MCCB বড় লোডে — 16–1600A, Ir/Im অ্যাডজাস্ট, Icu একবার, Ics বারবার — IEC 60947-2। Ics = 100% Icu হাসপাতালে।

• RCCB মানুষকে বাঁচায় — L ও N-এর পার্থক্য মাপে, IΔn 30mA বাসায়, 300mA আগুনে। ওভারলোড বোঝে না।

• IEC 61008 — 30mA RCCB $1\times$-এ $\leq$300ms, $2\times$-এ $\leq$150ms, $5\times$-এ $\leq$40ms, $0.5\times$-এ ট্রিপ নয়।

• Type AC পুরোনো, Type A বাসার ন্যূনতম, Type F ইনভার্টারে, Type B EV/সোলারে।

• RCBO = RCCB + MCB একসঙ্গে — IEC 61009-1, প্রতিটি সার্কিট আলাদা সুরক্ষা।

• Isolator শুধু বিচ্ছিন্ন করে, MPCB মোটরে, AFDD আর্কে — আগুনের ঝুঁকি কমায়।

• SPD Type 1 Iimp 10/350μs MDB-তে, Type 2 In 8/20μs SDB-তে, Type 3 যন্ত্রের কাছে — IEC 61643-11□ আর্থ $\leq$0.5m□

• গায়ের মার্কিং — C16 মানে C কার্ভ 16A, 6000 মানে Icn 6kA, 3 এনার্জি ক্লাস, IΔn 0.03A মানে 30mA□

• হিসাব — লোড যোগ → ডাইভার্সিটি → কারেন্ট $I = P/(V\times\cos\varphi)$ → 1.25 গুণ → পরের স্ট্যান্ডার্ড In → কেবল $\geq$ In → Icn/Icu $>$ ফল্ট।

• BNBC 1.3.9.3.8 — 20% বাড়তি, 1.3.9.3.9 — প্রতি 5 সার্কিটে 1 খালি।

• তারের চেয়ে বড় ব্রেকার নয়, RCCB-র N বাইপাস নয়, SPD-র আর্থ লম্বা নয় — তিনটি ভুল সবচেয়ে বিপজ্জনক।

২২.১৬ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ২২.১৫: অধ্যায় ২২-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা

ইংরেজি

অর্থ

সার্কিট ব্রেকার

Circuit Breaker

স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা সুইচ — ওভারলোড/শর্ট/লিকেজে ট্রিপ

ফিউজ

Fuse

গলে গিয়ে সার্কিট ভাঙে — একবারই

এমসিবি

MCB

Miniature Circuit Breaker — বাসা-বাড়ির ওভারলোড ও শর্ট প্রোটেকশন

এমসিসিবি

MCCB

Moulded Case Circuit Breaker — বড় লোডে, অ্যাডজাস্টেবল

আরসিসিবি

RCCB

Residual Current Circuit Breaker — লিকেজ ও শক প্রোটেকশন

আরসিবিও

RCBO

RCCB + MCB একসঙ্গে — IEC 61009-1

আইসোলেটর

Isolator

Main Switch — শুধু বিচ্ছিন্ন করে, ট্রিপ নয়

এসপিডি

SPD

Surge Protection Device — সার্জকে আর্থে সরায়

এমপিসিবি

MPCB

Motor Protection Circuit Breaker — মোটরের জন্য

এএফডিডি

AFDD

Arc Fault Detection Device — আর্ক ধরে আগুন ঠেকায়

এসিবি

ACB

Air Circuit Breaker — LT প্যানেল ইনকামিং

ভিসিবি

VCB

Vacuum Circuit Breaker — HV গ্রিড

In

Rated Current

স্বাভাবিক অবস্থায় সর্বোচ্চ বহন — 16A, 63A

Icn

Rated short-circuit capacity

IEC 60898-1-এ MCB কতটা ফল্ট ভাঙতে পারে — 6000A

Icu

Ultimate breaking capacity

IEC 60947-2-এ MCCB একবার সর্বোচ্চ — 36kA

Ics

Service breaking capacity

বারবার যতটা পারে — % of Icu

IΔn

Residual operating current

লিকেজ সেনসিটিভিটি — 0.03A মানে 30mA

কার্ভ

Trip Curve

B 3–5×, C 5–10×, D 10–20× — ইনরাশ অনুযায়ী

Uc

Max continuous voltage

SPD কত ভোল্ট পর্যন্ত সহ্য — 275/385V

Up

Voltage protection level

SPD-র পর যন্ত্রে কত ভোল্ট যাবে — যত কম তত ভালো

In (SPD)

Nominal discharge

8/20µs-এ 15 বার সহ্য — 20kA

Imax

Maximum discharge

8/20µs-এ একবার সর্বোচ্চ — 40kA

Iimp

Impulse current

10/350µs-এ সরাসরি বজ্র — Type 1-এ 12.5/25kA

২২.১৭ অনুশীলনী

২২.১৭.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. MCB প্রধানত কোনটি থেকে সুরক্ষা দেয়?

(ক) শুধু লিকেজ

(খ) ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট

(গ) শুধু সার্জ

(ঘ) শুধু আর্ক

২. বাসার সাধারণ সকেটে কোন কার্ভের MCB বেশি চলে?

(ক) B

(খ) C

(গ) D

(ঘ) Z

৩. C16 MCB-র ম্যাগনেটিক ট্রিপ রেঞ্জ কত?

(ক) 2–3 × In

(খ) $3–5 \times In$

(গ) $5–10 \times In$

(ঘ) $10–20 \times In$

৪. RCCB কী থেকে সুরক্ষা দেয়?

(ক) ওভারলোড

(খ) শর্ট সার্কিট

(গ) আর্থ লিকেজ ও শক

(ঘ) সার্জ

৫. বাসায় মানুষের সুরক্ষায় RCCB-র $I\Delta n$ কত?

(ক) 10mA

(খ) 30mA

(গ) 100mA

(ঘ) 300mA

৬. IEC 61008 অনুযায়ী 30mA RCCB $5 \times I\Delta n$-এ কত সময়ে ট্রিপ করবে?

(ক) $\leq 300ms$

(খ) $\leq 150ms$

(গ) $\leq 40ms$

(ঘ) $\leq 500ms$

৭. MCB-র Icn 6000 মানে কী?

(ক) রেটেড কারেন্ট 6000A

(খ) 6kA পর্যন্ত শর্ট ভাঙতে পারে

(গ) লিকেজ 6000mA

(ঘ) ভোল্টেজ 6000V

৮. MCCB-তে Icu ও Ics-এর সম্পর্ক কী?

(ক) Ics = Icu

(খ) Ics = % of Icu — 25/50/75/100%

(গ) Ics > Icu

(ঘ) সম্পর্ক নেই

৯. RCBO কী?

(ক) শুধু MCB

(খ) শুধু RCCB

(গ) RCCB + MCB একসঙ্গে

(ঘ) শুধু SPD

১০. SPD Type 2 কোথায় বসে?

(ক) MDB-তে

(খ) SDB-তে

(গ) সকেটে

(ঘ) মিটারে

১১. Type 1 SPD-র তরঙ্গ কোনটি?

(ক) 8/20µs

(খ) 10/350µs

(গ) 1.2/50µs

(ঘ) 5/10µs

১২. 1.5 RM তারে কোন MCB নিরাপদ?

(ক) 32A

(খ) 20A

(গ) 16A

(ঘ) 63A

১৩. RCCB-র N বাইপাস করলে কী হয়?

(ক) আরও ভালো কাজ করে

(খ) ট্রিপ করে না — শুধু দামি সুইচ

(গ) কারেন্ট বাড়ে

(ঘ) ভোল্টেজ বাড়ে

১৪. AFDD কী ধরতে পারে যা MCB পারে না?

(ক) ওভারলোড

(খ) শর্ট

(গ) ঢিলা জোড়ার আর্ক

(ঘ) লিকেজ

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-খ, ৩-গ, ৪-গ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-খ, ৮-খ, ৯-গ, ১০-খ, ১১-খ, ১২-গ, ১৩-খ, ১৪-গ

২২.১৭.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সার্কিট ব্রেকার কাকে বলে? ফিউজের চেয়ে এর দুটি সুবিধা লেখো।

২. MCB-র ভেতরে থার্মাল ও ম্যাগনেটিক ট্রিপ কীভাবে কাজ করে?

৩. B, C, D কার্ভের ট্রিপ রেঞ্জ ও ব্যবহার লেখো।

৪. Icn, Icu, Ics-এর পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। IEC 60898-1 ও IEC 60947-2-র প্রেক্ষাপট কী?

৫. RCCB-র কোর-ব্যালান্স নীতি চিত্রসহ বর্ণনা করো।

৬. RCCB-র IΔn 30mA ও 300mA-র ব্যবহারের পার্থক্য কী?

৭. IEC 61008 অনুযায়ী 30mA RCCB-র ট্রিপ টাইম লেখো।

৮. Type AC, A, F, B RCCB-র পার্থক্য ও কোথায় কোনটি লাগে?

৯. RCBO কী? RCCB + MCB আলাদা ও RCBO-র সুবিধা-অসুবিধা লেখো।

১০. SPD-র Type 1, 2, 3-র পার্থক্য, তরঙ্গ ও বসানোর জায়গা লেখো।

১১. MCB-র গায়ে C16, 6000, 3, IEC 60898-1 — প্রতিটির অর্থ লেখো।

১২. RCCB-র গায়ে 63A, IΔn 0.03A, Inc 10000A, Test — অর্থ লেখো।

১৩. ব্রেকার নির্বাচনে কেবলের সঙ্গে সমন্বয় কেন জরুরি? উদাহরণ দাও।

১৪. BNBC-র 20% বাড়তি ও খালি ওয়ের নিয়ম দুটি লেখো।

১৫. মাঠের তিনটি সাধারণ ভুল — N বাইপাস, তারের চেয়ে বড় ব্রেকার, SPD-র লম্বা আর্থ — ব্যাখ্যা করো।

২২.১৭.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের তুলনামূলক আলোচনা করো — কাজের নীতি,

পুনঃব্যবহার, সুরক্ষার ধরন।

২. MCB-র গঠন ও কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা করো। B, C, D কার্ভের ব্যবহার ব্যাখ্যা করো।

৩. MCCB-র গঠন, Ir/Im সেটিং এবং Icu/Ics-এর অর্থ চিত্রসহ লেখো। MCB ও MCCB-র পার্থক্য সারণিতে দেখাও।

৪. RCCB-র মূলনীতি, সেনসিটিভিটি, ট্রিপ টাইম (IEC 61008) এবং Type AC/A/F/B — বিস্তারিত লেখো।

৫. RCBO কী? কেন ব্যবহার করা হয়? RCCB + MCB আলাদা বনাম RCBO — তুলনা করো।

৬. SPD-র প্রকারভেদ, প্যারামিটার (Uc, Up, In, Imax, Iimp) এবং বসানোর নিয়ম চিত্রসহ বর্ণনা করো।

৭. MCB, MCCB, RCCB-র গায়ের মার্কিং পড়ার নিয়ম — প্রতিটি মার্কিংয়ের অর্থ ও ব্যবহারিক গুরুত্ব লেখো।

৮. সার্কিট ব্রেকার ক্যালকুলেশনের ধাপগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো — লোড চার্ট, ডাইভার্সিটি, কারেন্ট, ব্রেকার, কেবল সমন্বয়।

৯. বাসা-বাড়িতে লাইট, সকেট, AC, গিজার, মেইন ও MDB-তে ব্রেকার নির্বাচনের গাইডলাইন সারণিসহ লেখো।

১০. ব্রেকারের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার — সারণিসহ বর্ণনা করো।

২২.১৭.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি ফ্ল্যাটে মোট লোড 8000W, 230V, cosφ 0.9□ কারেন্ট কত? মেইন MCB কত হবে? ডাইভার্সিটি 0.7 ধরলে চাহিদা কারেন্ট কত?

২. 12200W লোডের উদাহরণে 58.94A কারেন্ট। 1.25 গুণ নিরাপত্তা ধরলে ডিজাইন কারেন্ট কত? কেন 63A মেইন একটাই নয়, শাখায় ভাগ করতে হবে?

৩. 1.5 RM কেবলের ক্ষমতা 18A হলে 20A MCB বসালে কী হবে? ব্যাখ্যা করো।

৪. একটি 3Φ মোটর 5kW, 400V, cosφ 0.85, η 0.9□ লাইন কারেন্ট কত? MCCB কত? D কার্ভ কেন?

৫. একটি SDB-তে 6টি সার্কিট — 2টি লাইট 6A, 3টি সকেট 16A, 1টি AC 20A। মেইন MCB ও RCCB কত? BNBC অনুযায়ী খালি ওয়ে কয়টি?

৬. SPD-র Uc 385V, Up 1.8kV, In 20kA, Imax 40kA — প্রতিটির অর্থ লেখো। আর্থ তার 2m হলে কী সমস্যা?

৭. 30mA RCCB-তে 15mA লিকেজে ট্রিপ করবে কি? 60mA-তে কত সময়ে? 150mA-তে?

৮. একটি DB-তে 10টি MCB — 40A মেইন। RCCB কত A নেবে? কেন MCB-র চেয়ে বড়?

২২.১৭.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ২২.১৬: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ

যা লাগবে

যা করতে হবে

MCB চেনা

1P, 2P, 3P, 4P MCB

গায়ের C16, 6000, 3 পড়ে খাতায় লেখো

কার্ভ টেস্ট

B16 ও C16 MCB, ইনরাশ মিটার

LED ব্যাংক জ্বালিয়ে কোনটা ট্রিপ করে দেখো

RCCB টেস্ট

30mA RCCB, Test বোতাম

মাসে একবার Test চাপো, ট্রিপ হয় কি না লেখো

N বাইপাস ভুল

RCCB বোর্ড, 2টি সার্কিট

একটির N বাইপাস করে RCCB ট্রিপ করে কি না দেখো — তারপর ঠিক করো

কেবল সমন্বয়

1.5, 2.5, 4.0 RM তার, MCB 10/16/20A

তারের ক্ষমতা ≥ MCB কি না মিলিয়ে সারণি বানাও

লোড হিসাব

ফ্ল্যাটের লোড তালিকা

মোট ওয়াট, কারেন্ট, ডাইভার্সিটি, ব্রেকার নির্বাচন করে খাতায় করো

SPD বসানো

Type 2 SPD, আর্থ তার

আর্থ ≤0.5m-এ বসিয়ে Up ও Uc পড়ে লেখো

ত্রুটি খোঁজা

শিক্ষকের বসানো ভুলসহ বোর্ড

§২২.১৪-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও

❖ চিত্রসূত্র

ফিউজ ও ব্রেকারের আলোকচিত্র ইনস্টিটিউটের নিজস্ব circuit breaker.docx ও Standard Markings on Circuit Breakers.docx থেকে নেওয়া। ডায়াগ্রামগুলো নতুন আঁকা। নিচে ব্যবহৃত ছবির তালিকা:

▪ HRC Fuse — Institute source circuit breaker.docx, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ Glass Cartridge Fuse — Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ KitKat Fuse — Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ Blade Fuse automotive — Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ MCB 1P CHNT C63 — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ MCB 2P CHNT C63 — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ MCB 3P CHNT C63 — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ MCB 4P CHNT C63 — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ MCCB Hager 160A — Hager / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ RCCB 2P 63A 30mA CHNT — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ RCCB 4P 63A 30mA CHNT — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ RCBO 2P CHNT NXBLE-63 — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ SPD 1P+N TOMZN TZG40-C — TOMZN / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ SPD 4P TOMZN TZG40-C — TOMZN / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ MCB Markings C16 6000A — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ MCCB Markings 320A — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ RCCB Markings NL1-63 — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ RCBO Markings NXBLE-40 — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের

নিজস্ব উপকরণ

▪ SPD Markings NXU-I + II/F 12.5/385 — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ AFDD NB4LE-AFD C16 — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ MPCB NS2-25 Motor Protection — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ Isolator Switch NXHB-125 125A — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ ACB CHNT Air Circuit Breaker — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ

▪ VCB CHNT Vacuum Circuit Breaker NXV — CHNT / Institute source, ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ